THE OBJECTIVE
TRANSPORTE · THE OBJECTIVE
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 15:17 H

Así son los ordenadores de ADIF de los años 90 que hacen fallar el sistema de la vía a Andalucía

El origen del accidente de Urda (Toledo) se dio tras la caída del sistema de tres ordenadores –encargados de la gestión del sistema de señalización LZB–

JAVIER LEAL · **TRANSPORTE**

Cuando uno de estos ordenadores se cae, la vía queda sin señalización y los trenes se paran por seguridad. Mientras tanto, los técnicos los resetean para que vuelva a funcionar el tráfico ferroviario. Las mismas fuentes sostienen que es necesario renovar estos sistemas porque los nuevos que se están instalando «son mejores». Las críticas de los trabajadores de mantenimiento sobre estos aparatos son constantes. Además, remarcan que en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla hay decenas de ellos y que también se encuentran en el resto de líneas ferroviarias del país.



Los ordenadores antiguos que se siguen usando.

El sistema de protección LZB utiliza un cable –gestionado por estos ordenadores (aunque también hay algunos nuevos), que van en este caso desde la estación de Atocha (en Madrid) hasta la de Santa Justa (en Sevilla) junto a la vía– que transmite señales para supervisar continuamente la circulación ferroviaria. El LZB necesita suministro eléctrico y unos sistemas (que son los ordenadores), que hay

en las estaciones colaterales o en edificios técnicos que hay durante el recorrido. Cuando fallan los ordenadores que hay entre dos puntos del recorrido, como ocurrió el pasado miércoles, dejan el tramo inoperativo y deja de funcionar el sistema LZB.

El proceso de cambio de estos ordenadores es lento, aunque cuando se construye obra nueva, ya se instalan los nuevos ordenadores. Según fuentes conocedoras, «el cambio es muy significativo». De momento, se desconoce si han sido los ordenadores antiguos los que provocaron el fallo en esta línea, aunque las fuentes consultadas apuntan a que lo son «porque son mayoría». Cabe señalar que, además de estos ordenadores, hay otros en la sala que tienen otras funciones.



Los nuevos ordenadores.

Dependiendo de cada línea, cada una tiene un sistema de seguridad. El del accidente es una línea del año 1992 y el sistema que tiene es el mencionado LZB (que es un sistema alemán extendido en Europa). Más tarde, apareció una nueva tecnología, llamada ERTMS (de las siglas en inglés para «sistema de gestión de tráfico ferroviario europeo»), que, al ser interoperable, permite que, por ejemplo, un tren

español pueda ir a Alemania bajo ese sistema. Esa es, según fuentes conocedoras, la principal razón por la que se empezó a sustituir por el LZB. Sin embargo, la puesta en marcha de este sistema va lenta porque se instala durante la madrugada y dependiendo de los días.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su intervención el pasado miércoles 28 de octubre aseguró, con respecto a la información que tenía sobre el accidente, que «el sistema de control LZB de Urda cayó como consecuencia de un fallo de comunicación en los ordenadores, de tres de la red». Sin embargo, argumentó que estas caídas eran normales y, finalmente, y sobre la causa del choque de los trenes, puso el foco en el centro de control y, en concreto, en un trabajador de la empresa pública.

Por otro lado, y según fuentes conocedoras, los operadores (que se llaman factores de circulación) tienen una pantalla enorme donde aparecen todas las líneas de tren con diversos colores. Si en la pantalla les sale en rojo alguna zona, es porque los sistemas te están diciendo que hay un fallo. A los operadores, tanto de Atocha como de Santa Justa, les salían en rojo los 69 kilómetros porque el sistema de seguridad, que es el más importante del AVE Madrid-Sevilla, se había caído. Si se cae, el sistema lo que hace es frenar los trenes que hay (en este caso fueron ocho).

En ese momento interviene el centro de control, que puede permitir que los trenes se muevan –normalmente emitiendo una orden de marcha a la vista (conocida como «de rebase», que te deja conducir como máximo a 40 kilómetros por hora)– por diversas razones (por ejemplo, si el tren lleva mucho tiempo parado, se le puede permitir acercarse a una estación cercana para que los pasajeros puedan bajar). Fuentes técnicas señalan que uno de los fallos es depositar tanta responsabilidad en los trabajadores que se encuentran en el centro de control. Según señalan, suelen ser además personas que tampoco cuentan con una gran formación y que además tienen un sueldo bajo. Por último, cabe mencionar que en los centros de control de Atocha y Sevilla los ordenadores son modernos.

- Javier Leal@jleal_1jl@theobjective.com Javier Leal (Dénia, 1996) es graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Ahora trabaja en la sección de Energía de The… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/transporte/2026-10-29/asi-son-ordenadores-adif-siglo-xx-hacen-fallar-sistema-via-andalucia/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:24:14 · sin publicidad ni recomendaciones.